



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO DE ROLDANAS EM ESTRUTURAS LDAT DE 69 A 138kV	POP 90	00	1 / 5

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituição de ferragens, acessórios e instalação de roldanas em estruturas LDAT's de 69 a 138kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituição de ferragens, acessórios e instalação de roldanas em estruturas LDAT's de 69 a 138kV.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa. Obs: utilizar o termohigrometro na base do suporte e somente começar as atividades caso a humidade relativa do ar não ultrapasse 70%.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Fernando Lino / Milton Campos

Data

Aprovado para uso:

Juliana Borges

Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PARAFUSOS EM ESTRUTURAS LDAT 69 A 138kV	POP 90	00	2 / 5

			for o caso).	
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 – Escalar a estrutura/ torre seguindo passo a passo do POP 84. Obs: Verificar antes da escalada as condições do sistema de aterramento integrado a estrutura	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Realizar içamento de materiais e equipamentos, utilizando carretilha de serviço e saco apropriada.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 - Realizar a instalação do detector de falta de tensão/ detector de tensão. Obs: Atentar distância de segurança (69kV –	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PARAFUSOS EM ESTRUTURAS LDAT 69 A 138kV	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 90	00	3 / 5

1.2m/ 138kV – 1.8m).				
3.9 – Identificar as peças e parafusos das conexões do para raios a serem substituídos.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.10 – Realizar retirada e substituição das ferragens e acessórios, instalando a catraca (talha manual) para compensar os esforços mecânicos realizados pelas peças ou parafusos a serem substituídos	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 - Instalar /retirar a roldana “Bandola” na mísula do para-raios, ou no topo da estrutura, onde está conectado o cabo para-raios	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 - Transferir o cabo para-raios para a roldana “Bandola”;	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PARAFUSOS EM ESTRUTURAS LDAT 69 A 138kV	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 90	00	4 / 5

		área de trabalho. equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.13 – Realizar a retirada de todos materiais e ferramentas através da carretilha.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 – Realizar retirada do detector de falta de tensão/ detector de tensão. Obs: Atentar distância de segurança (69kV – 1.2m/ 138kV – 1.8m).	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento. Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 – Descer da estrutura e desmontar sistema de carretilha e de segurança.	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico. Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PARAFUSOS EM ESTRUTURAS LDAT 69 A 138kV	POP 90	00	5 / 5

			Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	
3.17 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.18 - Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.19 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:13:53

Status: Assinado

Documento: POP 90 - Substituição De Ferragens, Acessórios E Instalações De Roldanas Em LDAT's De 69 A 128kV.Pdf

Número: 66da9c70-0d87-46ed-a889-46bada050331

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:13:09

Hash do documento original (SHA256): c1793e6c9b797624cbfaf9e58ab3ebf3be3d6ac8a91fe0a0323cd9c36d3849d4



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:13:52

Token: e4b25534-43d8-46e2-ab04-f7b3cfbf98f2

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 66da9c70-0d87-46ed-a889-46bada050331, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 66da9c70-0d87-46ed-a889-46bada050331. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.